Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale: B

Progettino Dinamica del Volo

Prima Parte: Descrizione Orbita

Autori:
Pietro **Guglielmini** (Matr. 67890)
Luigi **Ippolito** (Matr. 2143068)
Alessandro **Magentini** (Matr. 12345)
Filippo **Michielan** (Matr. 67890)

Docente:
Prof. Giacomo **Colombatti**

25 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Analisi del problema **2**

3 Algoritmo di Determinazione dei Parametri Orbitali **2**
3.1 Costanti del Moto 2
3.2 Parametri per Orbita Ellittica ($\varepsilon < 0$) 2

4 Propagazione Temporale e Moto di Keplero **3**
4.1 Definizione delle Variabili Temporali 3
4.2 Risoluzione dell'Equazione di Keplero 3
4.3 Determinazione della Posizione Orbitale 3
4.4 Trasformazione di Coordinate (da Kepleriano a ECI) 3
4.5 Note sull'implementazione 4

5 Scelta Software specifico **4**

6 Analisi dei Risultati **5**

7 Organizzazione del gruppo **6**

1 Introduzione

Il primo progettino relativo al corso di Dinamica del Volo, anno accademico 2025/2026, richiede ad un gruppo di massimo quattro studenti di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide posizionato su di un' orbita con inclinazione relativa rispetto al piano equatoriale terrestre.

2 Analisi del problema

In questa sezione verranno descritte le equazioni del moto e i parametri orbitali utilizzati per la missione.

3 Algoritmo di Determinazione dei Parametri Orbitali

Partendo dai vettori stato $\vec{r}$ e $\vec{v}$, l'algoritmo calcola i parametri orbitali classici (COE). Si definisce il versore dell'asse z come $\hat{k} = [0, 0, 1]^T$.

3.1 Costanti del Moto

Il vettore momento angolare specifico $\vec{h}$ e l'energia specifica ε sono calcolati come:

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v} \tag{1}$$

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \tag{2}$$

3.2 Parametri per Orbita Ellittica ($\varepsilon < 0$)

Se l'energia specifica è negativa, l'orbita è di tipo ellittico. I parametri vengono determinati come segue:

- **Semiasse maggiore e Periodo:**

$$a = -\frac{\mu}{2\varepsilon}, \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} a^{3/2} \tag{3}$$

- **Vettore Eccentricità:**

$$\vec{e} = \frac{1}{\mu}\left[\vec{v} \times \vec{h}\right] - \frac{\vec{r}}{r}, \quad e = \|\vec{e}\| \tag{4}$$

- **Inclinazione (i):** L'inclinazione è l'angolo tra il momento angolare $\vec{h}$ e l'asse z:

$$i = \arccos\left(\frac{h_z}{h}\right) \tag{5}$$

- **Ascensione Retta del Nodo Ascendente (Ω - RAAN):** Si definisce il vettore linea dei nodi $\vec{N} = \hat{k} \times \vec{h}$.

$$\Omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{N_x}{N}\right) & \text{se } N_y > 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{N_x}{N}\right) & \text{se } N_y \leq 0 \end{cases} \tag{6}$$

- **Argomento del Pericentro (ω):** L'angolo tra la linea dei nodi $\vec{N}$ e il vettore eccentricità $\vec{e}$:

$$\omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\vec{N}\cdot\vec{e}}{Ne}\right) & \text{se } e_z > 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\vec{N}\cdot\vec{e}}{Ne}\right) & \text{se } e_z \leq 0 \end{cases} \tag{7}$$

4 Propagazione Temporale e Moto di Keplero

Per determinare l'evoluzione temporale della posizione sulla traiettoria, l'algoritmo risolve il problema del tempo di volo partendo dall'anomalia media fino alla determinazione delle coordinate nello spazio ECI (*Earth-Centered Inertial*).

4.1 Definizione delle Variabili Temporali

Dato il periodo orbitale T e un passo temporale di campionamento dt, si definisce il numero di intervalli $n = \lfloor T/dt \rfloor + 1$. L'anomalia media M_e per ogni istante t_k è calcolata come:

$$M_e(k) = \frac{2\pi}{T} \cdot t_k, \quad \text{con } t_k = (k-1)dt \tag{8}$$

4.2 Risoluzione dell'Equazione di Keplero

Il passaggio dall'anomalia media M_e all'anomalia eccentrica E (indicata nel codice come ξ) richiede la risoluzione della seguente equazione trascendente:

$$f(E) = E - e\sin(E) - M_e = 0 \tag{9}$$

L'algoritmo utilizza un risolutore numerico (*fzero*) con una stima iniziale E_0 ottimizzata per migliorare la convergenza:

$$E_0 = \begin{cases} M_e + e/2 & \text{se } M_e \leq \pi \\ M_e - e/2 & \text{se } M_e > \pi \end{cases} \tag{10}$$

4.3 Determinazione della Posizione Orbitale

Una volta ottenuta l'anomalia eccentrica E, si procede al calcolo dell'anomalia vera θ (TA nel codice) e del raggio orbitale r:

$$\theta = 2\arctan\left(\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{E}{2}\right) \tag{11}$$

$$r(\theta) = \frac{h^2/\mu}{1 + e\cos\theta} \tag{12}$$

4.4 Trasformazione di Coordinate (da Kepleriano a ECI)

L'ultimo passaggio dell'algoritmo consiste nella rotazione dal piano orbitale alla terna inerziale IJK (ECI). Utilizzando i parametri orbitali i (inclinazione), Ω (RAAN) e ω

(argomento del pericentro), la posizione $\vec{r}_{ECI}$ e la velocità $\vec{v}_{ECI}$ sono ottenute tramite la matrice di rotazione $\mathbf{R}(\Omega, i, \omega)$:

$$\vec{r}_{ECI} = \mathbf{R}_z(\Omega)\mathbf{R}_x(i)\mathbf{R}_z(\omega)\vec{r}_{perifocale} \tag{13}$$

$$\vec{v}_{ECI} = \mathbf{R}_z(\Omega)\mathbf{R}_x(i)\mathbf{R}_z(\omega)\vec{v}_{perifocale} \tag{14}$$

Dove le componenti nel sistema perifocale dipendono esclusivamente da r, θ, μ, p.

4.5 Note sull'implementazione

Tutti i valori angolari calcolati in radianti sono stati successivamente convertiti in gradi per facilitare l'analisi dei risultati:

$$\text{valore [deg]} = \text{valore [rad]} \cdot \frac{180}{\pi} \tag{15}$$

5 Scelta Software specifico

Il software specifico è stato scelto attraverso interrogazione dell'AI Claude e Gemini. Il prompt utilizzato è il seguente, riportato in forma integrale:

> *"Devo svolgere un progetto universitario per il corso di Dinamica del Volo Aerospaziale in un gruppo di 4 persone. L'obiettivo è disegnare una missione di intercettazione di un asteroide su orbita inclinata rispetto al piano equatoriale terrestre. I contenuti richiesti includono: parametri orbitali, posizione del satellite ogni 3 ore, plot 3D in sistema ECI, analisi delle perturbazioni, ground track, manovre orbitali e phasing. La metodologia richiede analisi teorica, motivazione degli strumenti usati, rilevazione delle discrepanze tra teoria e simulazione, e identificazione del contributo di ogni membro. Il professore propone come alternative MATLAB o GMAT. Analizza pro e contro di entrambi rispetto a questo specifico progetto, valuta se convenga usarli entrambi in parallelo o in modo complementare. "*

La risposta fornita è stata la seguende :

> ***MATLAB***
> *Pro: conosciuto da tutti, lavoro divisibile per moduli (propagatore, perturbazioni, manovre, plot), codice commentato significa documentazione trasparente, facile mostrare contributo individuale e corrispondenza teoria, implementazione.*
> *Contro: perturbazioni (J2, drag, SRP) e manovre da implementare a mano, validazione dei risultati interamente a carico nostro.*
>
> ***GMAT***
> *Pro: strumento NASA nativo per questo tipo di missione, perturbazioni, ground track, manovre, phasing già integrati e validati, dà peso professionale al report.*
> *Contro: curva di apprendimento non banale (interfaccia, scripting proprio, debug difficile), corrispondenza teoria, implementazione difficile da documentare, meno flessibile per visualizzazioni personalizzate.*
>
> ***Entrambi in parallelo (2+2 persone)***
> *Pro: confronto diretto tra i due approcci, ognuno lavora con lo strumento preferito.*

Contro: overhead di coordinamento alto per convergere su un unico report coerente, sforzo molto non bilanciato tra i due sottogruppi (chi usa MATLAB avanza molto più velocemente), nessun vantaggio metodologico esplicito richiesto dal prof.

MATLAB principale + GMAT per validazione
Pro: carico limitato su GMAT (solo run di confronto su propagazione e manovre chiave), risultati validati da riferimento esterno, diventa naturalmente la sezione sulle discrepanze teoria, simulazione richiesta dalla metodologia.
Contro: richiede che almeno uno impari GMAT a sufficienza per configurare e interpretare i run, tempi da coordinare con il resto del gruppo.

Analizzata la situazione abbiamo scelto di utilizzare MATLAB come

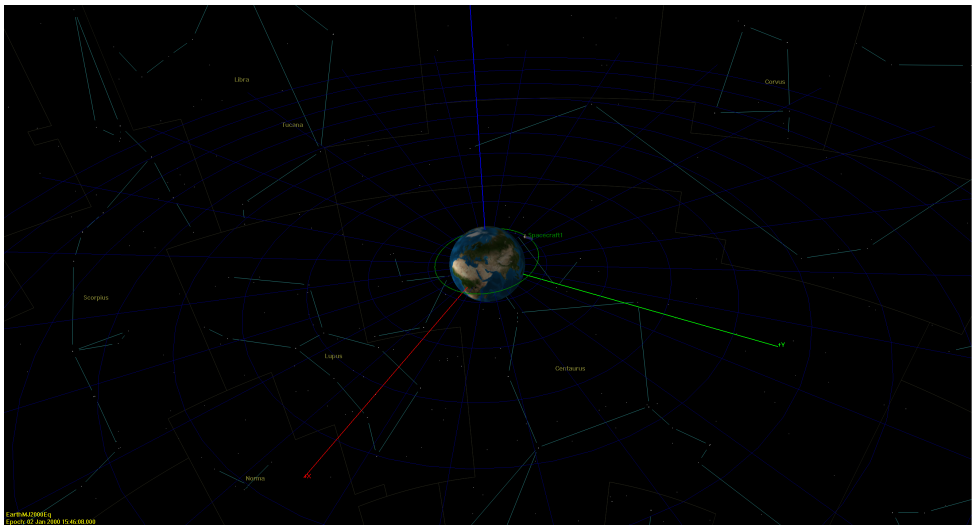

Figura 1: Rappresentazione dell'orbita di missione

6 Analisi dei Risultati

Per analizzare i risultati sono stati utilizzati i toll specifici Matlab "aerospace toolbox" e "satellite comunication toolbox". All'interno del codice MATLAB sono state implementate diverse funzioni: una per il calcolo dei parametri orbitali e una per la propagazione. Quest'ultima, a partire dall'intervallo temporale definito inizialmente, segue le equazioni descritte in Sezione 3 e calcola l'orbita seguendo l'ordine t - M_e - xi - TA - r. Questa metodologia però, per quanto i risultati siano corretti, non permette una visualizzazione dell'orbita nel sistema ECI, ma soltanto nel sistema NEU (North East Up), in MATLAB lla (Latitude Longitude Altitude), e dunque la visualizzazione dell'orbita è possibile soltanto da un punto di vista fisso con la rotazione terrestre. Quindi, per ottenere l'orbita nel sistema ECI ci siamo appoggiati alle functions del Satellite Comunication Toolbox, in particolare `satelllite`, che propaga l'orbita, e `satelliteScenarioViewer` che visualizza l'orbita nella maniera da noi desiderata.

7 Organizzazione del gruppo

Il lavoro del gruppo è stato organizzato attorno alla piattaforma GitHub. Si è giunti a questa scelta, preferendola rispetto ad una più tradizionale e diffusa cartella condivisa su un drive online, in quanto permette di gestire meglio e di tenere traccia di tutte le modifiche ai codici, inoltre non presenta limiti in merito allo spazio di archiviazione. É stata creata una repository sulla quale tutti i componenti hanno avuto accesso e collaborato, e si è optato per lavorare tutti su una sola branch visto che complicare la struttura della repository non avrebbe portato ad alcun vantaggio aggiuntivo. I codici, sia GMAT che MATLAB, sono stati messi nella cartella *Codici*, mentre il codice LaTeX e le immagini sono stati messi nella cartella *Documentazione*. In questa prima fase del progetto i componenti del gruppo Alessandro Magentini e Filippo Michielan si sono dedicati alla parte di programmazione software, in particolare sull'implementazione prima GMAT e poi MATLAB dell'orbita. Ippolito Luigi e Guglielmini Pietro hanno svolto l'analisi dati e la stesura del report in LaTeX. Il gruppo ha lavorato in maniera sincrona, con incontri in presenza o su piattaforme come google meet e discord, e in modalità asincrona sui programmi specifici.